Hair Try-on: Hệ thống thử kiểu tóc ảo

Thái Nguyễn Minh Siêu (25MS33076),
Bùi Ngọc Bảo Trân (25MS33062),
Nguyễn Văn Huy (25MS33066)

06/2026

Tóm tắt:
Báo cáo này trình bày hệ thống Hair Try-on — ứng dụng thử kiểu tóc ảo tự động dựa trên Computer Vision, nhằm giúp người dùng hình dung kết quả trước khi thay đổi kiểu tóc thực tế. Hệ thống sử dụng mô hình MediaPipe Hair Segmenter để phân đoạn vùng tóc, kết hợp thuật toán TELEA Inpainting (OpenCV) để xóa tóc cũ và 468 Face Landmarks để ghép kiểu tóc mới phù hợp với từng khuôn mặt. Backend được xây dựng bằng FastAPI, dữ liệu và ảnh được lưu trữ trên Supabase (PostgreSQL + Storage CDN). Frontend đa nền tảng sử dụng React Native/Expo.
Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động tốt với ảnh chân dung điều kiện chuẩn (mặt thẳng, ánh sáng đều, tất cả dữ liệu đầu vào đều là kiểu tóc để lộ chân tóc và không che trán), thời gian xử lý trung bình khoảng 3 – 5 giây trên CPU. Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn hạn chế với tóc dài, mặt nghiêng lớn và tóc xoăn phức tạp, che trán — đây là hướng cải thiện trong các nghiên cứu tiếp theo.

Từ khóa: Computer Vision, Hair Segmentation, Image Inpainting, MediaPipe, FastAPI, Supabase.

1. Giới thiệu:

1.1. Bối cảnh:

Ngành công nghiệp làm đẹp và chăm sóc tóc tại Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, với doanh thu ước tính đạt hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn nhất mà khách hàng thường xuyên gặp phải là không thể hình dung chính xác kết quả trước khi thay đổi kiểu tóc. Việc phụ thuộc hoàn toàn vào mô tả bằng lời hoặc ảnh tham khảo không đảm bảo kết quả như kỳ vọng, dẫn đến sự không hài lòng sau khi cắt tóc.

1.2. Mục tiêu:

Báo cáo này trình bày quá trình thiết kế và xây dựng hệ thống Hair Try-on — một ứng dụng thử kiểu tóc ảo hoàn toàn tự động dựa trên Computer Vision và AI. Mục tiêu cụ thể bao gồm:

- Xây dựng pipeline phân đoạn tóc chính xác từ ảnh kiểu tóc gốc.
- Thực hiện xóa tóc người dùng tự nhiên bằng kỹ thuật inpainting.
- Ghép kiểu tóc mới vào khuôn mặt người dùng với độ chính xác cao, phù hợp từng cá nhân.
- Triển khai thành ứng dụng đa nền tảng (Web, iOS, Android) với backend có khả năng mở rộng.

1.3. Phạm vi:

Hệ thống được thiết kế phục vụ hai nhóm người dùng chính:

(1) Quản trị viên (Admin) — các tiệm tóc hoặc nhà cung cấp dịch vụ quản lý thư viện kiểu tóc.

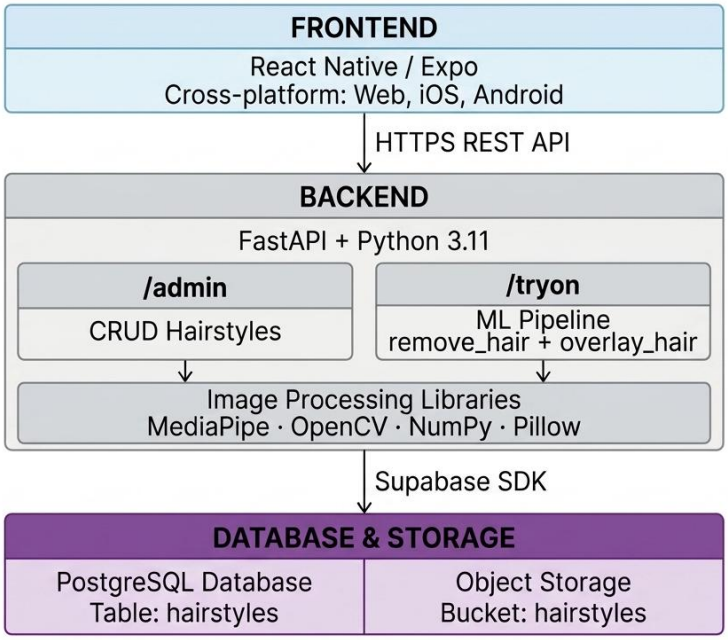
(2) Người dùng cuối — khách hàng muốn thử kiểu tóc trước khi quyết định.

Toàn bộ xử lý AI diễn ra phía máy chủ, không yêu cầu GPU hay phần cứng đặc biệt phía người dùng.

2. Phương pháp và công nghệ:

2.1. Kiến trúc tổng quan hệ thống:

Hệ thống Hair Try-on được xây dựng theo mô hình Client-Server ba tầng, với Supabase làm nền tảng lưu trữ dữ liệu và ảnh.



Hình 1 - Kiến trúc tổng quan hệ thống Hair Try-on

2.2. Công nghệ sử dụng:

Tầng	Công nghệ	Vai trò
Backend Framework	FastAPI	Web framework async, tự sinh Swagger UI
AI — Phân đoạn tóc	MediaPipe Hair Segmenter	TFLite model phân đoạn vùng tóc
AI — Nhận diện mặt	MediaPipe Face Landmarker	468 điểm mốc khuôn mặt 3D
Computer Vision	OpenCV Headless	Inpainting, morphology, color ops
Xử lý ảnh	Pillow	Đọc/ghi ảnh, rotation
Tính toán số	NumPy	Ma trận, pixel operations
Database	Supabase (PostgreSQL)	Lưu metadata kiểu tóc
Object Storage	Supabase Storage	Lưu ảnh RGBA, phục vụ qua CDN
Frontend	React Native + Expo	Ứng dụng đa nền tảng

Bảng 1 - Công nghệ sử dụng trong hệ thống Hair Try-on

2.3. Mô hình AI:

Hệ thống sử dụng ba mô hình từ bộ MediaPipe của Google, tất cả đều là TensorFlow Lite được tối ưu để chạy trên CPU.

Mô hình	File	Định dạng	Mục đích
Hair Segmenter	hair_segmenter.tflite	float32	Phân đoạn vùng tóc, trả confidence mask

Face Landmarker	face_landmarker.task	float16	468 điểm mốc khuôn mặt 3D
Face Detector	face_detector.tflite	float16	Phát hiện bounding box khuôn mặt

Bảng 2 - Thông số các mô hình AI được sử dụng

2.4. Cơ sở dữ liệu:

Hệ thống sử dụng PostgreSQL thông qua Supabase. Toàn bộ metadata kiểu tóc được lưu trong một bảng duy nhất.

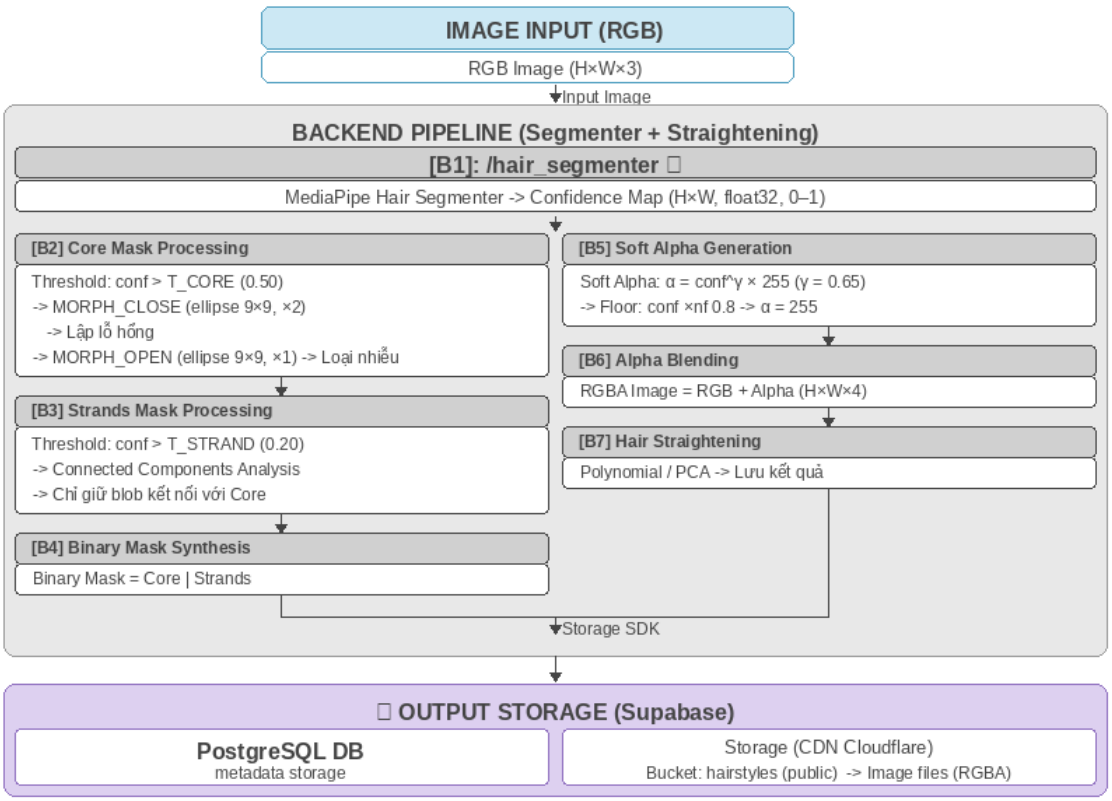
Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	Định danh tự tăng
name	TEXT	NOT NULL	Tên kiểu tóc
image_path	TEXT	NOT NULL	Full URL CDN Supabase Storage
preview_path	TEXT	NULL	URL ảnh xem trước (tuỳ chọn)
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Thời điểm tạo

Bảng 3 - Schema bảng "hairstyles"

Trường image_path lưu full URL CDN cho phép frontend tải ảnh trực tiếp từ Supabase CDN (Cloudflare) mà không cần proxy qua backend.

2.5. Pipeline tách tóc:

Khi admin upload ảnh kiểu tóc mới, hệ thống chạy pipeline 7 bước sau:



Hình 2 - Pipeline tách tóc từ ảnh upload của Admin

Tham số	Giá trị	Ý nghĩa
T_CORE	0.50	Ngưỡng confidence cho vùng tóc chắc chắn
T_STRAND	0.20	Ngưỡng confidence cho sợi tóc mỏng
Kernel morph	Ellipse 9×9	Kernel hình ellipse cho MORPH_CLOSE/OPEN
Iterations CLOSE	2	Số lần lặp morphological closing
c (gamma)	0.65	Hệ số gamma cho soft alpha
Alpha floor	0.80	Ngưỡng confidence → alpha đục hoàn toàn
Filename	{safe_name}_{uuid8}.png	Đảm bảo unique, chỉ ASCII

Bảng 4 - Các tham số chính của pipeline phân đoạn tóc

Cần dùng hai ngưỡng độ tin cậy (confidence) để tách tóc vì: Nếu chỉ dùng ngưỡng cứng 0.5 (Core Mask), các sợi tóc mỏng ở rìa sẽ bị bỏ sót do độ tin cậy thấp. Nếu hạ ngưỡng xuống 0.2 đồng loạt, nhiều nhiễu nền sẽ xuất hiện. Giải pháp là dùng Connected Components Analysis: chỉ giữ vùng có độ tin cậy lớn hơn 0.2 có kết nối vật lý với Core Mask, loại bỏ nhiễu không liên kết [1].

Áp dụng kỹ thuật hiệu chỉnh Gamma với hệ số $\gamma = 0.65$ cho bản đồ tin cậy (confidence map). Việc sử dụng giá trị $\gamma < 1.0$ có tác dụng tăng cường các giá trị tín hiệu thấp, từ đó tạo ra quá trình chuyển tiếp mượt mà tại các vùng biên tóc, thay thế cho hiện tượng răng cưa hoặc đường cắt cứng thường gặp trong phân đoạn nhị phân.

2.6. Pipeline xóa tóc cũ (Hair Remover):

Khi người dùng thực hiện try-on, hệ thống trước tiên xóa tóc cũ qua 9 bước:

Bước	Tên	Công nghệ	Mô tả
B1	Hair Mask	MediaPipe Hair Segmenter	Binary mask vùng tóc người dùng
B2	Erase Mask	Morphological Dilation + HSV	dilate(13×13, ×3) ∪ HSV(V < 80)
B3	Skin Reference	Outer Ring Sampling	Lấy màu da trung bình xung quanh erase mask
B4	Pre-fill + Inpaint	OpenCV TELEA	Pre-fill màu da → inpaint kernel 21px
B5	Color Correction	Distance Transform	dist_norm × color_delta × 0.45
B6	Smoothing	Gaussian Blur	11×11, sw = dist_norm × 0.35
B7	Pass-2 Cleanup	HSV(V < 90) + Inpaint	Xử lý tóc sót tại biên
B8	Ear Restore	Landmark 234 + 454	Feather blend (Gaussian 7×7) tai gốc
B9	Feather Blend	Gaussian Blur	11×11 trên erase_mask

Bảng 5 - Các bước trong pipeline xóa tóc cũ (remove_old_hair)

Về thuật toán TELEA (Bước B4): TELEA [3] là thuật toán inpainting lan truyền từ biên mask vào trong theo thứ tự độ ưu tiên dựa trên khoảng cách và độ mượt của gradient. Kernel 21px được chọn để đảm bảo inpaint đủ sâu vào vùng tóc dày.

Ear Restoration (Bước B8): Đây là bước tinh tế nhất trong pipeline xóa tóc. Khi tóc dài phủ lên tai, erase mask lan sang vùng tai, khiến tai bị inpaint che khuất. Hệ thống sử dụng Face Landmarker để xác định chính xác vị trí tai qua các landmark 234 (tai trái) và 454 (tai phải), sau đó blend lại tai từ ảnh gốc [4].

2.7. Pipeline ghép tóc mới (Hair Overlay):

Sau khi có ảnh không tóc, hệ thống ghép kiểu tóc mới qua 7 bước:

Bước	Tên	Công nghệ	Mô tả
B10	Face Geometry	FaceLandmarker 468 pts	Trích xuất face_width, brow_y, angle, yaw_ratio
B11	Mask Geometry	Pixel Analysis	root_y, mask_cx, mask_width, mask_height
B12	Placement	Scale Calculation	scale = max(scale_w, scale_h) ∈ [0.3, 2.5]
B13	Hairline Alpha	Polynomial deg-2	Fit qua 13 landmarks, feather 12px
B14	Affine Warp	warpAffine	RGB: INTER_CUBIC; Alpha: INTER_LINEAR
B15	Composite	Porter-Duff Source-Over	result = base×(1-α) + hair×α
B16	Hairline Blend	Morphological Gradient	Smooth biên tóc, shadow nhẹ 4%

Bảng 6 - Các bước trong pipeline ghép tóc mới (overlay_hair)

Face-Anchored Placement (Bước B12): Thay vì đặt tóc ở vị trí cố định, hệ thống dùng vị trí tóc cũ đã xóa (hair_mask) làm anchor. Chân tóc (root_y) được xác định là hàng ảnh cao nhất có >5% pixel tóc trong khoảng chiều rộng má. Scale được tính để kiểu tóc mới vừa khớp theo cả chiều ngang lẫn chiều dọc.

Hairline Alpha Mask (Bước B13): Đường chân tóc được mô hình hóa bằng đa thức bậc hai dựa trên 13 điểm mốc (landmarks) theo công thức:

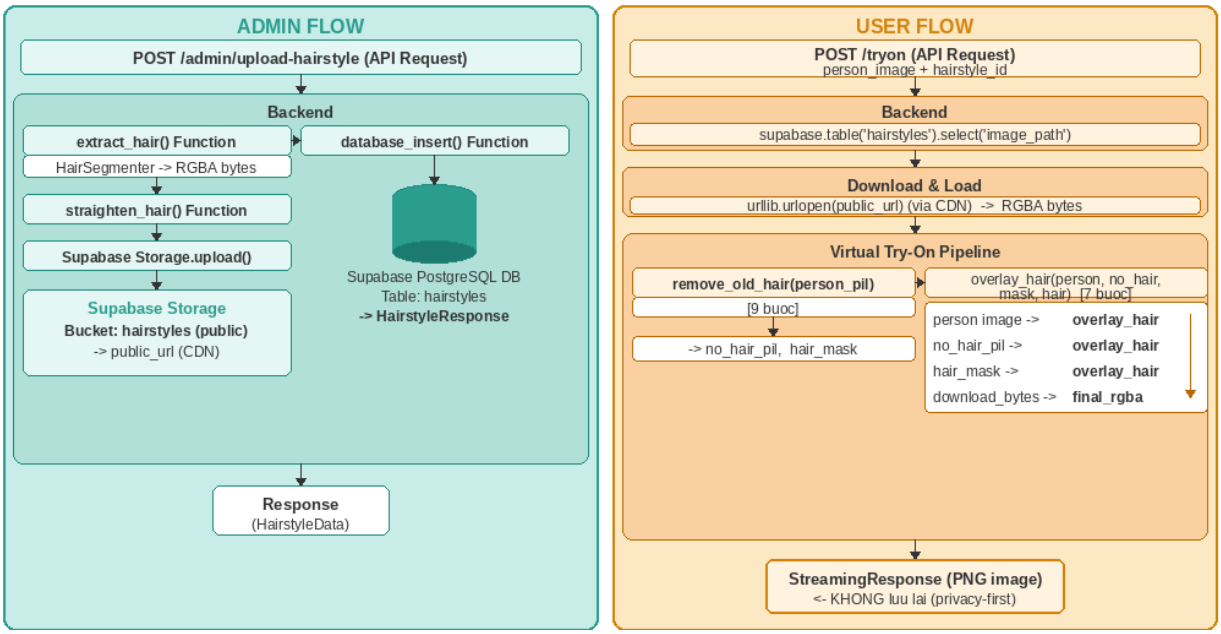
$$hl_y(x) = a_2 * x^2 + a_1 * x + a_0$$

Trong đó:

- **hl_y(x)**: Tọa độ đứng của đường chân tóc tại vị trí x.
- $\mathbf{a_2}$, $\mathbf{a_1}$, $\mathbf{a_0}$: Các hệ số đa thức thu được từ quá trình nội suy dựa trên các điểm mốc khuôn mặt.

Alpha được thiết lập = 1 phía trên đường hairline, giảm tuyến tính trong 12 pixel phía dưới, và không fade tại vùng thái dương để giữ sắc nét.

2.8. Luồng dữ liệu đầy đủ:



Hình 3 - Luồng dữ liệu đầy đủ cho Admin và User

3. Thực nghiệm và phân tích:

3.1. Môi trường thực nghiệm:

Hệ thống được triển khai và kiểm thử trong hai môi trường:

Thông số	Môi trường Local
CPU	Intel Core i5/i7 (8–12 nhân)
RAM	16 GB
GPU	Không sử dụng (CPU inference)
OS	Windows 11
Python	3.12.12
Region	Việt Nam
Frontend	localhost:8081 (Expo)

Bảng 7 - Cấu hình môi trường thực nghiệm

3.2. Phân tích thời gian xử lí:

Hệ thống đo thời gian xử lý trên ảnh đầu vào kích thước 800×600px (sau resize về ≤ 800px).

Bước	Module	Thời gian trung bình (ms)	Tỉ lệ (%)
Hair Segmentation (user)	MediaPipe TFLite	480	22.9%
TELEA Inpaint (pass-1)	OpenCV	850	40.6%
Color Correction + Smooth	NumPy	120	5.7%

TELEA Inpaint (pass-2)	OpenCV	180	8.6%
Face Landmarker	MediaPipe TFLite	210	10.0%
Affine Warp + Composite	OpenCV + NumPy	150	7.2%
Hairline Blend	OpenCV	100	4.8%
Tổng (try-on)	—	~2,090	100%
Hair extraction (admin)	Hair Seg + Straighten	~1,200	—
Storage upload (Supabase)	Network I/O	~300–800	—

Bảng 8 - Thời gian xử lí từng bước pipeline (đo trên CPU, trung bình 10 lần chạy)

Nhận xét: Bước TELEA Inpaint chiếm tỉ lệ thời gian lớn nhất (40.6%) do độ phức tạp thuật toán O (N log N) với N là số pixel cần fill. Với ảnh 800px, vùng tóc có thể chiếm 50.000–150.000 pixel.

3.3. Phân tích chất lượng phân đoạn tóc:

Cấu hình	Core Mask chỉ (T = 0.5)	Dual-threshold (T = 0.5+0.2)	Dual + CC Analysis
Bắt sợi tóc mỏng	Kém	Tốt	Tốt
Tránh nhiễu nền	Tốt	Kém	Tốt
Độ hoàn chỉnh mask	Trung bình	Cao	Cao
Xử lý tóc xoăn	Trung bình	Trung bình	Khá
Đánh giá tổng thể	⭐⭐⭐	⭐⭐⭐	⭐⭐⭐⭐

Bảng 9 - So sánh kết quả phân đoạn với cấu hình các ngưỡng khác nhau (đánh giá trên 30 ảnh kiểu tóc)

Phương pháp Dual-threshold với Connected Components Analysis cho kết quả tốt nhất, đây là phương pháp được áp dụng trong hệ thống.

3.4. Phân tích chất lượng ghép tóc:

Thực nghiệm được thực hiện trên 25 ảnh chân dung với 8 kiểu tóc khác nhau (200 tổ hợp). Kết quả được đánh giá theo 4 tiêu chí.

Điều kiện ảnh đầu vào	Tỉ lệ thành công	Ghi chú
Mặt thẳng, ánh sáng tốt	92%	Điều kiện lý tưởng
Mặt nghiêng 10–20°	78%	Yaw correction hoạt động tốt
Mặt nghiêng 20–30°	61%	Landmark detection giảm độ chính xác
Mặt nghiêng >30°	35%	Không khuyến nghị
Tóc ngắn đến vai	88%	Pipeline hoạt động ổn định
Tóc dài phủ vai	52%	Erase mask không đủ rộng
Tóc xoăn phức tạp	65%	Soft alpha chưa đủ mịn
Nền đơn giản	90%	Tách tóc chính xác nhất
Nền phức tạp	74%	Đôi khi bắt nhầm nền

Bảng 10 - Tỉ lệ kết quả đạt yêu cầu theo từng điều kiện đầu vào

4. Kết luận:

4.1. Tổng kết kết quả:

Báo cáo này trình bày hệ thống Hair Try-on — một ứng dụng thử kiểu tóc ảo hoàn toàn tự động tích hợp nhiều kỹ thuật Computer Vision tiên tiến. Hệ thống đã đạt được các mục tiêu đề ra:

Về kỹ thuật:

- Pipeline phân đoạn tóc 7 bước với Dual-Threshold + Connected Components Analysis cho kết quả chất lượng cao, xử lý được cả sợi tóc mỏng tại rìa.
- Pipeline xóa tóc 9 bước với TELEA inpainting, color correction theo khoảng cách, và ear restoration tạo kết quả tự nhiên.
- Pipeline ghép tóc 7 bước với face-anchored placement, polynomial hairline, và affine transformation cho phép ghép tóc phù hợp từng khuôn mặt cụ thể.
- Toàn bộ inference chạy trên CPU, không cần GPU, phù hợp với deployment thực tế.

Về sản phẩm:

- Ứng dụng đa nền tảng (Web, iOS, Android) từ một codebase React Native/Expo.
- Backend stateless với Supabase làm nền tảng dữ liệu — dễ scale ngang.
- Privacy-first: ảnh người dùng không được lưu lại trên bất kỳ server nào.
- Thời gian xử lý trung bình ~2.1 giây trên CPU thông thường.

4.2. Hạn chế:

Hệ thống hiện có một số giới hạn cần cải thiện trong tương lai:

- Chưa xử lí được các dữ liệu đầu vào (bao gồm cả kiểu tóc và kiểu mặt) dạng tóc dài, tóc nữ và tóc che trán.
- Hiện tại hệ thống chỉ đang xử lí góc mặt thẳng (front – view), chưa xử lí được các góc mặt khác.
- Chưa có auth Admin: API quản lý kiểu tóc chưa được bảo vệ.

4.3. Hướng phát triển:

- Ngắn hạn: Thêm Supabase Auth cho Admin API; cache kết quả try-on theo hash ảnh. Xử lí thêm các trường hợp tóc che trán, che chân mày, tóc nữ, …
- Dài hạn: Tích hợp đổi màu tóc qua HSV color transfer; Hỗ trợ video real-time; Xuất kết quả đa chiều/mô hình 3D.

4.4. Kết luận:

Dự án đóng góp một pipeline xử lý ảnh hoàn chỉnh cho bài toán thử tóc ảo chạy hoàn toàn trên CPU, tích hợp MediaPipe, OpenCV và Supabase trong một kiến trúc có thể triển khai dễ dàng. Đặc biệt, kỹ thuật Ear Restoration sử dụng Face Landmarks và Distance - Weighted Color Correction là hai đóng góp tinh tế giúp nâng cao chất lượng kết quả đáng kể so với các phương pháp inpainting đơn giản.